

원고 기반 화이트보드 영상 생성 시스템

영상 길이는 가장 먼저 결정되는 제약조건이다

이 시스템의 출발점은 영상 길이이다.

사용자는 주제, 키워드 또는 기존 원고를 입력하면서 동시에 원하는 영상 길이를 지정한다.

예를 들어 사용자가 60초 영상을 원한다면, 시스템의 모든 구성 요소는 60초라는 제한 안에서 설계되어야 한다.

따라서 원고가 영상 길이를 결정하는 것이 아니라, 영상 길이가 원고의 분량과 구조를 결정한다.

원고는 목표 영상 길이에 맞춰 생성되거나 재구성된다

사용자가 주제만 입력한 경우 AI는 목표 영상 길이에 맞는 원고를 새롭게 생성한다.

반대로 사용자가 이미 작성된 원고를 입력한 경우에는 단순 요약이 아니라 재구성을 수행한다.

예를 들어 2분 분량의 원고를 1분 영상으로 만들고 싶다면 핵심 메시지를 유지하면서 설명 구조를 압축해야 한다.

결국 시스템의 목표는 원고를 있는 그대로 사용하는 것이 아니라, 지정된 영상 길이에 최적화된 나레이션 구조를 만드는 것이다.

하나의 이미지는 약 8초의 설명을 담당한다

화이트보드 영상에서 하나의 이미지가 전달하는 정보량은 제한되어 있다.

너무 짧으면 이미지가 충분히 활용되지 못하고, 너무 길면 시청자의 집중력이 떨어진다.

따라서 하나의 이미지는 평균적으로 약 7초에서 9초 정도의 설명을 담당하도록 설계한다.

실무적으로는 평균 8초를 기준으로 사용하는 것이 가장 안정적이다.

이 기준은 이후 전체 시스템을 설계하는 핵심 단위가 된다.

영상 길이를 기준으로 필요한 이미지 수를 계산한다

전체 원고의 예상 재생 시간이 계산되면 이를 평균 8초 단위로 분할한다.

예를 들어 60초 영상이라면 약 8개의 설명 블록이 필요하다.

90초 영상이라면 약 11~12개의 설명 블록이 필요하다.

이 설명 블록의 수가 곧 생성해야 할 이미지 수가 된다.

즉 이미지 수는 사람이 직접 결정하는 것이 아니라 목표 영상 길이와 설명 밀도에 의해 자동으로 산출된다.

기승전결은 이미지 수가 아니라 설명 흐름 안에 존재한다

기승전결은 이미지 개수와 관계가 없다.

어떤 영상은 도입부에 많은 시간을 사용할 수도 있고, 어떤 영상은 결론을 길게 설명할 수도 있다.

따라서 기승전결은 고정된 비율이 아니라 원고의 논리적 흐름 속에서 형성된다.

생성된 이미지들은 기, 승, 전, 결 중 특정 구간에 배치되며, 해당 구간이 차지하는 시간 비중에 따라 이미지 수가 자연스럽게 결정된다.

전체 원고가 영상의 시각적 스타일을 결정한다

이미지 생성 이전에 전체 원고를 분석하여 영상 전체의 스타일을 결정한다.

예를 들어 교육 콘텐츠인지, 유머 콘텐츠인지, 역사 콘텐츠인지에 따라 일러스트의 분위기와 표현 방식이 달라진다.

이 단계에서는 세부 장면을 만드는 것이 아니라 영상 전체에 적용될 시각적 방향성을 정의한다.

이를 통해 여러 장의 이미지가 생성되더라도 하나의 통일된 영상처럼 보이게 된다.

각 이미지에는 하나의 핵심 메시지가 담긴다

각 이미지에는 해당 8초 구간의 핵심 메시지가 담긴다.

하나의 이미지 안에는 텍스트, 인물, 배경, 상징 요소, 강조 요소 등이 포함될 수 있다.

중요한 것은 이미지가 단순 삽화가 아니라 해당 구간의 설명 내용을 압축적으로 표현하는 시각적 정보 단위라는 점이다.

따라서 이미지 생성은 단순한 그림 제작이 아니라 나레이션을 시각 언어로 변환하는 과정에 가깝다.

이미지 생성 시 외곽선과 여백을 최우선으로 고려한다

화이트보드 영상의 핵심은 실제 사람이 그림을 그리고 있는 것처럼 보이는 착시 효과이다.

이를 위해 이미지 생성 단계부터 명확한 외곽선 구조가 확보되어야 한다.

인물, 사물, 텍스트, 아이콘은 서로 구분 가능한 윤곽선을 가져야 하며, 과도한 겹침이나 복잡한 배경은 피해야 한다.

또한 충분한 여백을 확보하여 판서 경로가 자연스럽게 이어질 수 있도록 설계해야 한다.

생성된 이미지는 다시 분석된다

이미지가 생성되면 시스템은 OCR과 비전 분석을 수행한다.

텍스트 영역, 인물 영역, 객체 영역, 강조 요소 등을 추출하고 의미 단위로 분류한다.

즉 생성된 이미지를 다시 기계적으로 이해하는 과정이 추가된다.

이 단계는 이후 판서 경로를 생성하기 위한 기반 데이터가 된다.

나레이션과 이미지를 의미 기반으로 매칭한다

이미지 전체가 한 번에 공개되는 것이 아니다.

8초 분량의 나레이션은 다시 여러 의미 단위로 분해된다.

이미지 분석 결과와 나레이션 분석 결과를 비교하여 어떤 시점에 어떤 영역을 공개할지 결정한다.

중요한 것은 이미지 전체가 하나의 의미를 가지는 것이 아니라는 점이다.

하나의 이미지 안에서도 여러 의미 요소가 존재할 수 있으며, 나레이션 진행에 따라 서로 다른 영역이 순차적으로 공개될 수 있다.

판서는 외곽선을 따라 진행된다

화이트보드 영상은 단순한 마스크 제거 효과가 아니다.

시청자는 펜이 실제로 그림을 그리는 것처럼 느껴야 한다.

이를 위해 시스템은 객체의 외곽선을 우선 추출하고, 펜은 이 외곽선을 따라 이동한다.

이후 내부 영역을 채우는 방식으로 진행한다.

결과적으로 시청자는 완성된 이미지를 보는 것이 아니라 그림이 탄생하는 과정을 경험하게 된다.

최종 영상은 의미 흐름에 따라 완성된다

최종 영상은 완성된 이미지를 흰색 레이어로 덮어 놓은 상태에서 시작된다.

나레이션이 진행됨에 따라 의미와 연결된 영역들이 순차적으로 공개된다.

펜은 외곽선을 따라 움직이며 각 요소를 드러내고, 해당 설명이 끝나는 시점에는 관련 영역이 완전히 공개된다.

이 과정이 반복되면서 이미지가 하나씩 완성되고, 마지막 설명이 끝나는 순간 전체 영상도 완성된다.

결국 이 시스템의 핵심은 원고를 중심으로 영상 길이를 제어하고, 이를 8초 단위의 시각 블록으로 변환한 뒤, 의미 기반 판서 애니메이션으로 재구성하는 것이다.